DEESYS®

Digital Earth Leakage Detector

DED-FD series User's Manual

DEESYS CO., LTD.

Rev.0 (19.02.28)

목 차

1. 품질 보증사항 3
2. 제품 개요 3
3. 정격 및 사양 4
4. 외관 및 명칭 5
5. Dimension 6
6. External Wiring 6
7. Operating Manual 7
   7.1 Menu Tree 7
   7.2 초기화면 7
   7.3 Display Mode 7
   7.4 Set Menu 7
      7.4.1 동작전류 7
         1) 개별설정 방법 7
         2) 전체설정 방법 7
      7.4.2 동작시간 8
         1) 개별설정 방법 8
         2) 전체설정 방법 8
      7.4.3 Event 8
         1) Event전류 확인 8
         2) Event 초기화 8
      7.4.4 복귀 설정 8
         1) 자동복귀 설정 시 8
         2) 수동복귀 설정 시 8
      7.4.5 버저 설정 9
         1) 버저 Off 8
         2) 버저 On 8
      7.4.6 ZCT 도통시험 9
         1) 개별회로 시험방법 9
         2) 전체회로 시험방법 9
   7.5 Factory Mode 9
[부록] ELD 호환형 ZCT 규격 10

Program History

Date	Version	Description
19. 02. 28.	V 1.00	최초제정

1. 품질 보증사항 [Warranty]

▶ 본 제품의 사용 보증기간은 1년입니다.

▶ 보증기간 내 발생한 제품의 결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 제품교체 또는 즉시 A/S를 받으시길 바랍니다.

제품이 사용 보증기간을 초과하였거나 사용자 부주의 및 설치정보에 맞지 않는 사용에 대한 제품훼손에 대해선 본사의 제품교체 또는 A/S지원 시 관련 비용을 원구매자가 부담하셔야 하며, 디이시스(주)는 이에 따른 피해나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

▶ 자세한 사항은 제품에 동봉된 품질 보증사항 및 사용설명서를 참조하시길 바랍니다.

2. 제품 개요 [Features]

▶ Digital 누전경보기는 소방법 50조 제 3항 및 동법 시행령 66조에 의거 AC 600V 미만의 교류 전원에서의 전기설비 절연불량으로 인한 누전을 영상변류기를 통하여 검출, 동작하는 화재발생 예방 누전경보기입니다.

▶ 본 제품은 개정된 전자파 적합성 기준인 KN 16-1-1, -2, -4, KN 16-2-1, -3 <전자파 장해방지 기준> KN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8 <전자파 내성기준>에 만족하는 입력에 혼입된 Noise 및 고조파를 각종 Filter를 통하여 정상적인 신호로 변환하여 판독함으로서 정밀한 동작을 구현합니다.

▶ 1대의 제품으로 최대 16회로까지 감시 보호할 수 있습니다.

ELD-FD Series는 6회로와 10회로, 16회로 3종으로 구성되어 있습니다.

▶ 누설전류 계측범위를 최대 2.00A까지 확장하였고, 2A 초과 시 "OUT"으로 표시하도록 설계하였습니다.

▶ 기존 Analog 제품과 동일한 Size로 별도의 Panel 작업이 필요없이 손쉽게 교체 가능합니다.

Panel 안쪽 Depth (깊이)는 150mm에서 72mm로 축소되어 Smart 배전반, 분전함에 취부가 가능합니다.

▶ Event를 통해서 최근 발생된 각 회로별 누설 전류값 확인이 가능합니다.

▶ Panel 내 누전경보기와 ZCT의 결선거리는 3M 이내입니다.

3. 정격 및 사양 [Specification]

표준 환경	동작온도	-10℃ ~ 50℃
	보관온도	-20℃ ~ 60℃
	상대습도	80% 이하 [No Condensing]
	표고	해발 2,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳
제어전원	정격주파수	50 / 60Hz [±5%]
	정격전압	AC / DC 110 ~ 220V
	동작전압	AC 85 ~ 240V
부담	출력전압	DC +12V / +5V / -5V
	출력전류	0.3A / 0.2A / 0.2A
	출력부담	최대 8VA [정격 : 6VA]
ZCT	정격	AC 200mA / 100mV
	출력 오차	AC 75 ~ 125mV / 부하저항 2kΩ
Event Memory		Event 기능을 통해 각 회로의 최근 누전전류 표시

MODEL		DED-FD16	DED-FD10	DED-FD6
입력회로		16회로	10회로	6회로
출력접점	공통 접점	"1a" Dry-Contact		
	접점 용량	AC 125V, 5A / DC 30V, 5A		
동작전류	공칭작동전압	AC 200mA / 100mV		
	전류 Tap	OFF, 0.1 ~ 1.0A [0.1A Step]		
	동작 범위	각 정정치의 53% ~ 75% [65% Set]		
	계측 범위	0.05 ~ 2.00A, 2A 초과 시 OUT 표시		
동작시간	동작 특성	정한시 [Definite Time]		
	Delay Time	0.10 ~ 9.95sec [0.05sec Step]		
	동작시간 오차	0.10 ~ 0.20sec : ±25ms 이내 / 0.20 ~ 9.95sec : ±10% 이내		
복귀	복귀 전류	각 정정치의 52% 이하 부동작 [55% Set]		
	복귀 시간	100msec 이내 복귀		
	복귀 방식	자동복귀 / 수동복귀		
H.M.I	LED	전원 [GREEN] : 제어전원 투입 시 On		
		동작전류 [YELLOW] : 동작전류 설정 Menu 선택 시 점등		
		동작시간 [YELLOW] : 동작시간 설정 Menu 선택 시 점등		
		이벤트 [YELLOW] : 이벤트 확인 Menu 선택 시 점등		
		자동복귀 [YELLOW] : 자동복귀 선택 시 점등		
		버져OFF [YELLOW] : Buzzer Off 선택 시 점등		
		ZCT도통 [YELLOW] : Test 시 ZCT가 연결되어 있으면 On		
		CH1 ~ CH16 [RED] : 각 회로 별 Alarm 시 점등		
	KEYPAD	기능선택, 취소, 알람복귀, 확인, 방향 Key (◀, ▲, ▼, ▶)		
	BUZZER	후면 설치 [75dB / 1m], 고장전류 발생과 동시에 On		
적용 규격		KOFEIS 0308 <누전경보기의 형식승인 및 검정기술기준> KN 16-1-1, -2, -4, KN 16-2-1, -3 <전자파 장해방지 기준> KN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8 <전자파 내성기준>		

4. 외관 및 명칭

① 전원 Lamp [GREEN] : 전원 인가 후 CPU Run 상태에서 점등됩니다.

② 동작전류 Lamp [YELLOW] : 기능선택 Menu 내 동작전류 선택 시 점등됩니다.

③ 동작시간 Lamp [YELLOW] : 기능선택 Menu 내 동작시간 선택 시 점등됩니다.

④ 이벤트 Lamp [YELLOW] : 기능선택 Menu 내 이벤트 선택 시 점등됩니다.

⑤ 자동복귀 Lamp [YELLOW] : 기능선택 Menu 내 자동복귀가 설정 되었을 때 점등됩니다.

⑥ 버져OFF Lamp [YELLOW] : 기능선택 Menu 내 Buzzer Off 상태로 설정 되었을 때 점등됩니다.

⑦ ZCT 도통 Lamp [YELLOW] : 기능선택 Menu 내 Test 선택 시 ZCT가 연결된 상태이면 점등됩니다.

⑧ Alarm Lamp [RED] : 각 회로의 누전 동작 시 발생된 각 회로의 Lamp가 점등됩니다.

자동복귀로 설정된 경우 Alarm Lamp 점등 후 자동복귀 하며, 자동복귀 Lamp가 미 점등된 상태는 수동복귀 상태이므로 알람복귀 key를 눌러 Alarm Lamp를 복귀시켜야 합니다.

★ 제어전원이 소멸된 경우 회로별 사고표시 Lamp는 그 값이 저장되며 전원을 재인가 시 점등됩니다.

⑨ 기능선택 Key : 동작전류, 동작시간, 이벤트, 복귀설정, 버저 설정, ZCT 도통시험 기능을 선택합니다.

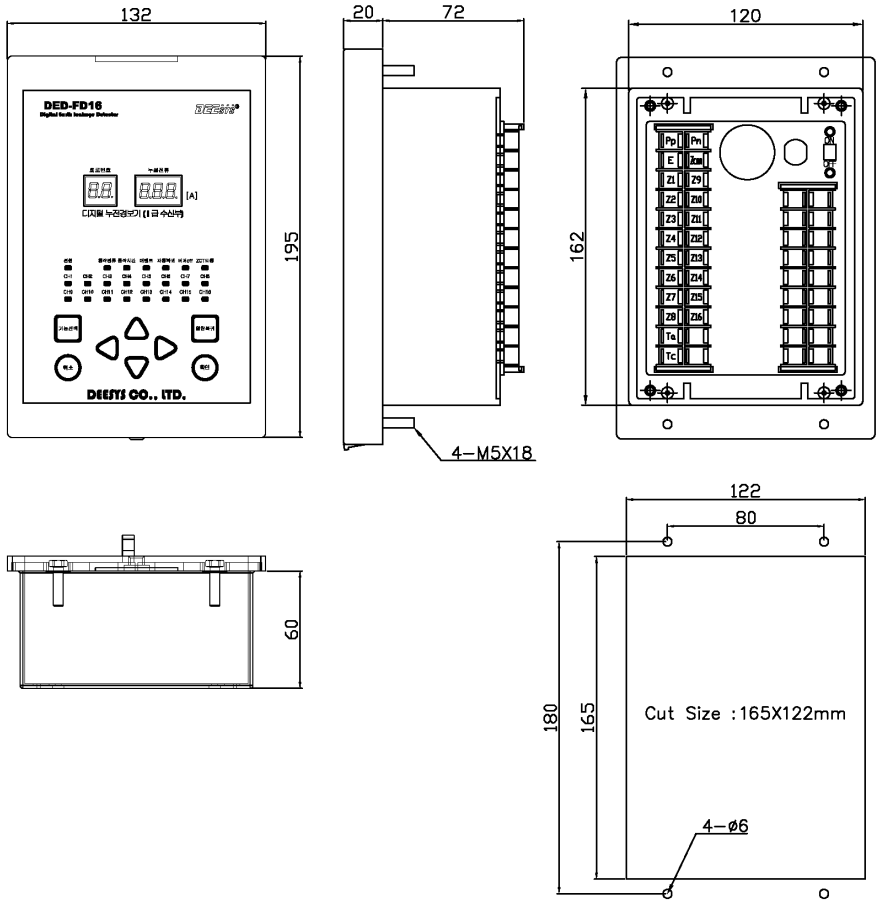
- 동작전류 설정 (FND 표시 oP cur) : All 선택 시 전체회로, Ch 선택 시 개별회로를 설정합니다.
- 동작시간 설정 (FND 표시 oP tin) : All 선택 시 전체회로, Ch 선택 시 개별회로를 설정합니다.
- 이벤트 확인 (FND 표시 F It) : 각 회로별 최근 누설전류를 확인할 수 있습니다.
- 자동복귀 설정 (FND 표시 rS oFF) : Alarm Lamp 복귀방식을 자동복귀 또는 수동복귀로 설정합니다.

  수동복귀로 설정한 경우엔 알람복귀 key를 눌러야 Alarm Lamp가 복귀됩니다.

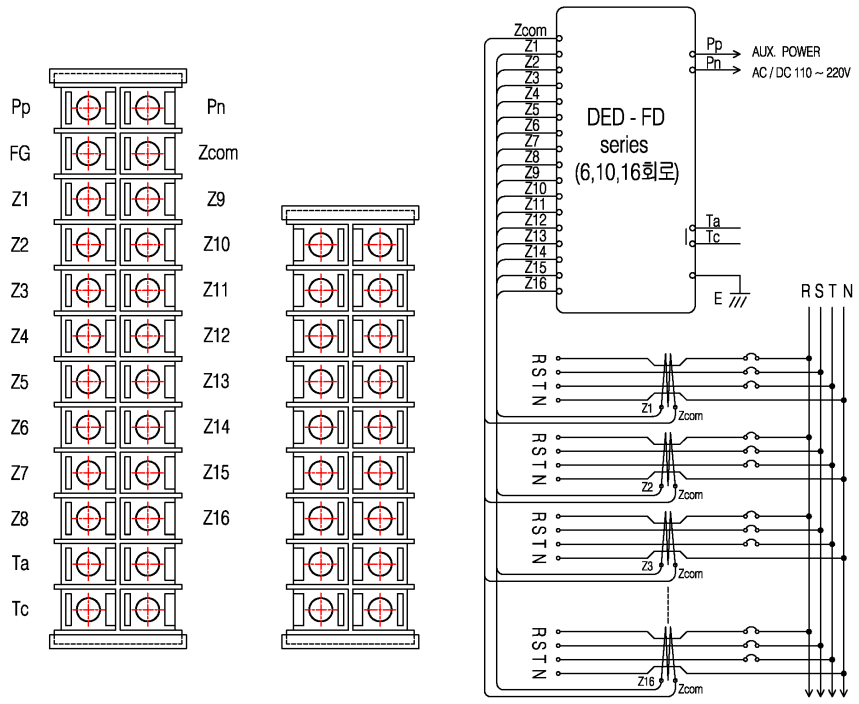
  누설전류가 지속되는 상태에서는 알람복귀 key를 눌러도 복귀되지 않습니다.
- Buzzer 설정 (FND 표시 bu on) : Buzzer On 또는 Buzzer Off 상태로 설정합니다.
- ZCT 도통시험 : ZCT 결선유무와 각 회로의 출력접점 및 LED 동작 상태를 점검합니다.

  개별회로 시험 (Ch)과 전체회로 시험 (All)으로 실행 가능합니다.

5. Dimension



6. External Wiring



7. Operating Manual

7.1 Menu Tree

설정key	항목	세부항목	비고
기능선택	동작전류 oP cur	개별설정 1 1.0	Range : 0.1~1.0A (0.1step)
		전체설정 All	Default : 1.0A
	동작시간 oP tin	개별설정 1 0.10	Range : 0.10~9.95sec (0.05step)
		전체설정 All	Default : 0.10Sec
	이벤트 Flt	회로별 최근 동작전류 확인 및 초기화	
	복귀설정 rS OFF	자동복귀 rS On	Default : rS OFF
		수동복귀 rS OFF	
	버저설정 bu On	버저 On bu On	Default : bu On
		버저 Off bu OFF	
	ZCT 도통시험	개별시험 ch tES	ZCT 결선 상태표시 : 1 -ct
		전체시험 All tES	ZCT 미결선 상태표시 : 2 OPE

7.2 초기 화면

- 제품에 전원을 인가하면 CPU Version을 표시한 이후 Display Mode로 전환됩니다.

7.3 Display Mode

- 회로번호와 상시 전류값을 표시합니다.
- 특정회로를 찾으려면 [▲,▼] Key를 이용하여 회로번호를 이동 할 수 있습니다.

7.4 Set Menu

- Display mode에서 [기능선택] Key를 누를 때 마다 7.1항 Menu Tree의 항목이 나타납니다.
  각 설정항목에서 [확인] key를 누르면 세부항목으로 이동됩니다.

7.4.1 동작전류 설정

- 동작전류 설정 항목은 Setting값을 각 회로별로 개별설정 및 전체회로 일괄설정이 가능합니다.
- Off로 설정할 경우 해당 회로는 상시 전류값을 계측하지 않습니다.

1) 개별설정 방법

: 설정 세부항목인 1 1.0에서 [▲] Key를 누르면 회로번호를 이동 할 수 있습니다.
설정하고자 하는 회로를 [확인] key를 눌러 선택, 점멸되는 숫자를 [▲,▼] Key로 증·감합니다.
[◀,▶] Key는 자릿수를 이동하는 용도로 사용하며, [확인] key를 누르면 설정 완료됩니다.

2) 전체설정 방법

: 설정 세부항목인 1 1.0에서 [▼] Key를 누르면 전체설정인 All표시로 바뀝니다.
[확인] key를 누르고 개별설정 방법과 같은 방식으로 설정합니다.

7.4.2 동작시간 설정

- 동작시간 설정 항목은 Setting값을 각 회로별로 개별설정 및 전체회로 일괄설정이 가능합니다.

1) 개별설정 방법

: 설정 세부항목인 1 0.10에서 [▲] Key를 누르면 회로번호를 이동 할 수 있습니다.

설정하고자 하는 회로를 [확인] key를 눌러 선택, 점멸되는 숫자를 [▲,▼] Key로 증·감합니다.

[◀,▶] Key는 자릿수를 이동하는 용도로 사용하며, [확인] key를 누르면 설정 완료됩니다.

2) 전체설정 방법

: 설정 세부항목인 1 0.10에서 [▼] Key를 누르면 전체설정인 A 11표시로 바뀝니다.

[확인] key를 누르고 개별설정 방법과 같은 방식으로 설정 가능합니다.

7.4.3 이벤트

- 이벤트 항목에서는 각 회로별로 가장 최근에 동작한 누설 전류값을 확인할 수 있습니다.

1) 이벤트전류 확인

: 이벤트 항목인 F 1E에서 [확인] key를 누르면 회로번호 1번에 저장된 동작 전류값을 확인할 수 있습니다. [▲,▼] Key를 이용하여 회로번호를 이동하여 각 회로마다 확인 가능합니다.

[취소] key를 눌러 복귀합니다.

2) 이벤트 초기화

: 이벤트전류 확인 후 [취소] key가 아닌 [확인] key를 누르면 해당 회로의 전류값이 점멸합니다.

[확인] key를 다시 누르면 해당 회로의 이벤트 저장값이 초기화됩니다.

일단 초기화된 이벤트는 복귀가 되지 않습니다.

초기화 작업을 할 것인지 재확인 후 실행하여 주시길 바랍니다.

7.4.4 복귀 설정 (자동복귀/수동복귀 설정)

- 복귀설정 항목은 현재 Setting되어 있는 설정값을 rS On 또는 rS OFF로 표시하고 있습니다.
- 자동복귀나 수동복귀로 변경하고 할 경우, [확인] key를 누르면 기존 On/Off 설정상태가 점멸합니다.

[▲,▼] Key를 누르면 상태가 변경되며 [확인] key를 눌러 설정 완료합니다.

1) 자동복귀 설정 시

: 전면 자동복귀 LED가 점등됩니다.

: 누전이 발생되었다가 해제되면 Alarm LED가 자동으로 복귀되어, 현장관리자가 확인 이전에 해제된 경우 누전회로 확인이 안 될 수 있습니다.

2) 수동복귀 설정 시

: 누전 해제 시 Alarm LED가 복귀되지 않으며, 현장관리자가 누전회로 확인 후 [알람복귀] Key를 눌러야 경보상태를 해제합니다.

7.4.5 버저 설정 (Buzzer On/Off 설정)

- 버저설정 항목은 현재 Setting되어 있는 설정값을 bu On 또는 bu OFF로 표시하고 있습니다.
- 버저 On/Off를 변경하고 할 경우, [확인] key를 누르면 기존 On/Off 설정상태가 점멸합니다.

  [▲,▼] Key를 누르면 상태가 변경되며 [확인] key를 눌러 설정 완료합니다.

  1) 버저 Off : 누전 동작 시 Buzzer가 울리지 않습니다. 전면 버저 Off LED가 점등됩니다.

  2) 버저 On : 누전 동작 시 Buzzer가 함께 울립니다.

7.4.6 ZCT 도통시험

- 기기가 정상동작 상태인지를 확인하기 위한 test mode로서 ZCT의 결선유무를 같이 표시합니다.
- ZCT 도통시험 시 ZCT가 결선된 경우 1 -ct를 표시하며, 전면의 ZCT 도통 LED가 점등합니다.

  또한 해당 회로의 Alarm Lamp를 점등하고, Relay 출력을 발생시키기 때문에 출력접점을 경보용이 아닌 경우로 사용하신 경우 뒷면의 접점단자 연결을 해제하시고 시험하시길 바랍니다.
- ZCT가 미 결선된 경우 회로번호와 Open 상태인 2 OPE을 표시합니다.

  이 경우에는 ZCT 도통 LED를 점등하지 않습니다.

  하지만 출력회로의 정상동작 확인을 위해 해당 회로의 Alarm Lamp와 Relay 출력은 발생시킵니다.

  1) 개별회로 시험방법

  : 설정 세부항목인 ch tES에서 [확인] key를 누르면 1 tES로 표시됩니다.

  [▲,▼] key를 이용하여 회로번호를 증감시켜 Test할 회로를 선택한 후 [확인] key를 누르면 해당 회로의 ZCT 결선유무를 ZCT 도통 LED로 표시하고, 출력회로가 정상동작 상태인지 test를 실시합니다. Relay 출력을 발생시키기 때문에 주의하시길 바랍니다.

  2) 전체회로 시험방법

  : 설정 세부항목인 ch tES에서 [▼] key를 누르면 All tES로 표시됩니다.

  [확인] key를 눌러 전체회로 시험을 선택한 후 방향 key 4개를 ◀⇒▲⇒▼⇒▶순서대로 누르면 전체회로의 ZCT 결선유무를 ZCT 도통 LED로 표시하고, 출력회로가 정상동작 상태인지 test를 실시합니다. Relay 출력을 발생시키기 때문에 주의하시길 바랍니다.

  : 전체회로 시험 시에는 중간에 시험을 취소하실 수가 없습니다. 주의하시길 바랍니다.

7.5 Factory Mode

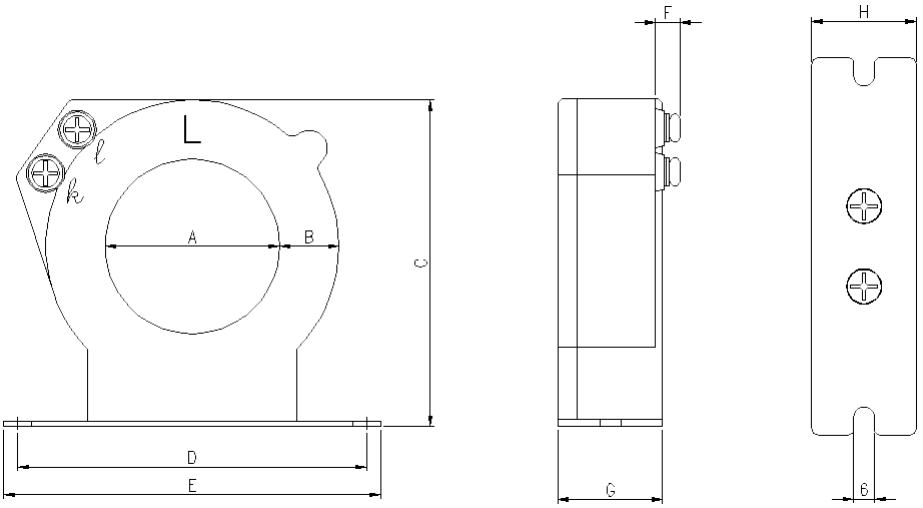
기기의 공장 출하 조건인 Default 값을 설정하기 위한 Mode로 Hidden key 조작으로 구성됩니다.

우측 하단의 [알람복귀] key와 [확인] key를 동시에 3~5초 동안 누르면 Factory Mode인 FA ct0로 표시됩니다. [확인] key를 누르면 기기를 공장출하 Default 값으로 변경합니다.

Setting 항목	Default Value
동작전류 설정	1.0A
동작시간 설정	0.10sec
복귀 설정	수동복귀 rS OFF
버저 설정	버저 On bu On

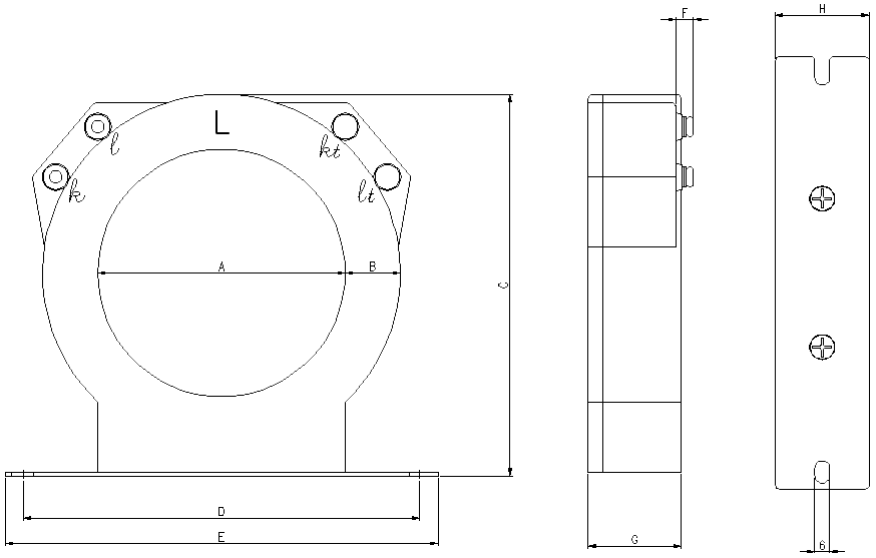
[부록] ELD 호환형 ZCT 규격

※ Panel 내 누전경보기와 ZCT간의 결선거리는 3M 이내입니다.



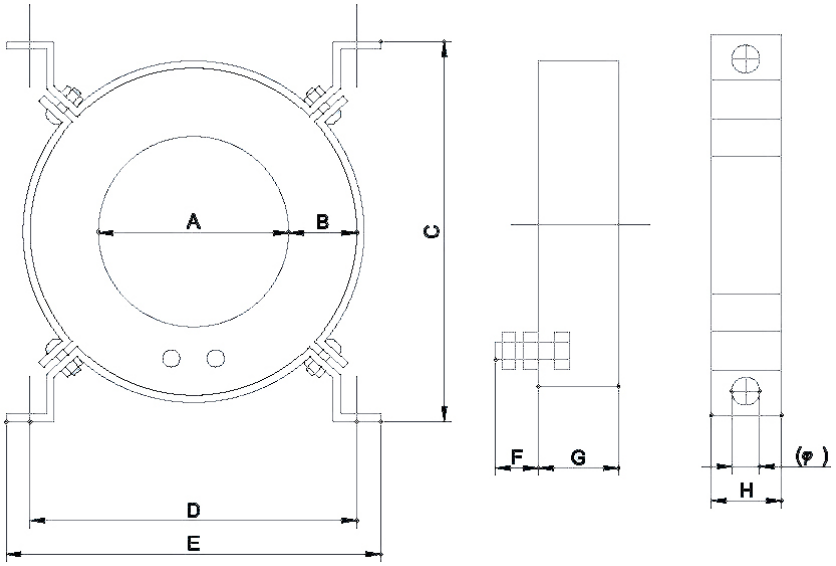
Unit : m/m

MODEL	정격전류	A	B	C	D	E	F	G	H
DZR - 030	100A	30	17	74	75	85	7	23	25
DZR - 050	250A	50	17	94	100	108	7	30	30
DZR - 065	400A	65	17	109	100	108	7	30	30



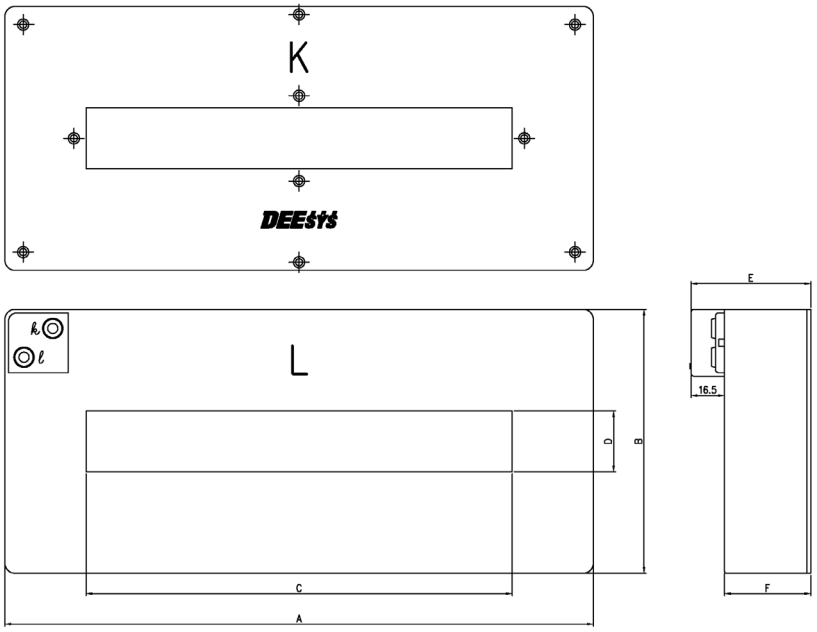
Unit : m/m

MODEL	정격전류	A	B	C	D	E	F	G	H
DZR - 080	600A	80	23	133	114	132	7	38	38
DZR - 100	800A	100	23	155	160	175	7	38	38
DZR - 120	1,000A	120	23	175	160	175	7	38	38



Unit : m/m

MODEL	정격전류	A	B	C	D	E	F	G	H	Φ
ZR - 120	1,000A	120	45	225	180	210	20	55	35	10
ZR - 150	1,400A	150	45	260	180	210	20	55	35	10
ZR - 200	2,000A	200	53	310	260	286	10	70	35	10



Unit : m/m

MODEL	정격전류	내경	A	B	C	D	E	F	중량
DZS - 160	400A	30*166	240	130	166	30	52	35.5	1.6kg
DZS - 210	400A	30*210	290	130	210	30	62	45.5	2.1kg
DZS - 260	600A	30*266	350	130	26	30	62	45.5	2.6kg